

① 语言程序设计

第十一讲 编译预处理



张 华

主要内容

■ 编译预处理

■ 文件包含

■ 宏定义

■ 无参

■ 有参

■ 条件编译

■ 程序设计举例

简介

预处理 (preprocessing)

- ✿ 在实施代码转换之前进行。
- ✿ 包括：
 - 包含其它文件
 - 定义宏
 - 有条件的编译程序代码

预处理命令 (preprocessor directive) 的格式

- ✿ 以#开头的一行（可以占多行）
- ✿ #前面只能出现空白符

文件包含

#include

✿ 把所包含的文件的内容放到指令所在的地方。

✿ 两种形式：

➤ #include <filename>

– 只在指定存放头文件的目录下（IDE的include子目录下）查找该文件。

➤ #include "filename"

– 首先在当前文件（该命令所在的文件）所在目录下查找该文件；

– 若未找到，再到指定存放头文件的目录下去查找。

✿ 好处：

➤ 当许多程序中需要用到一些共同的常量、数据等资料时，可以把这些东西写在以.h作为扩展名的头文件中；

➤ 如果哪个程序需要用时，就可用文件包含命令把它们包含进来，省去了重复定义的麻烦。

文件包含

#include

✿ 使用说明:

- 一个#include命令只能指定一个被包含文件，若有多个文件要包含，则需要用多个#include命令。
- 文件包含允许嵌套，即在一个被包含文件中又可以包含另一个文件。
- 文件包含命令通常包含的文件是头文件，即后缀是.h的文件，也可以包含其他的源文件，例如，可包含.c文件。
- 使用文件包含命令可使多个源文件合并成一个源程序后进行编译。

宏定义

#define

- ✿ 用一个标识符来表示一个字符串，称为“宏”。
- ✿ 被定义为“宏”的标识符称为“宏名”。
- ✿ 在编译预处理时，对程序中所有出现的“宏名”，都用宏定义中的字符串去代换，这称为“宏代换”或“宏展开”。
- ✿ 包括：
 - 不带参数的宏定义
 - 带参数的宏定义

宏定义

无参数的宏定义

✿ 格式:

#define 宏名 字符串

✿ 举例:

```
#define PI 3.14
```

✿ 说明:

- 宏定义一般写在程序的开头。
- 宏名的命名规则同变量名，一般习惯用大写字母，以便与变量区别，但也允许用小写字母。宏名的前后应有空格，以便准确地辨认宏名。
- 宏定义必须写在函数之外，宏名的有效范围是从宏定义开始到本源程序文件结束，或遇到预处理命令**#undef**时止。

宏定义

■ 无参数的宏定义

✿ 说明:

- 宏定义不但可以定义常量，还可以定义C语句和表达式等。
- 宏定义允许嵌套。
- 宏代换只是指定字符串替换宏名的简单替换，不做任何语法检查。如有错误，只能在编译已被宏展开后的源程序时发现。
- 宏定义是专门用于预处理命令的一个专用名词，只作字符替换，不分配内存空间。
- 当宏定义在一行中写不下，需要在下一行继续时，只需在最后一个字符后紧接着加一个反斜杠“\”。
- 可用宏定义表示数据类型，使书写方便。

宏定义

有参数的宏定义

✿ 格式:

#define 宏名(形参表) 字符串

✿ 举例:

```
#define M(a,b) a*b
```

✿ 说明:

- 实参个数与形参个数相同，但没有类型要求。
- 宏名和形参表之间不能有空格出现。
- 如宏定义包含“##”，则宏替换时将“##”去掉，并将其前后字符串合在一起。

条件编译

条件编译

✿ 目的和作用

- 条件编译是指对源程序中某段程序通过条件来控制是否参加编译。
- 根据条件来选取需要的代码进行编译，以便生成不同的应用程序，供不同用户使用。
- 此外，条件编译还可以方便程序的逐段调试，简化程序调试工作。

✿ 指令：

- `#if`
- `#ifdef`
- `#ifndef`
- `#else`
- `#endif`

小结

- 编译预处理功能是C语言特有的功能，它是在对源程序正式编译前由预处理程序完成的。程序员在程序中使用预处理命令来调用这些功能。预处理命令若有变动，必须对源程序重新编译和连接。
- 使用预处理功能便于程序修改、阅读、移植和调试，便于实现模块化程序设计。